



Disciplina: Geometria Analítica e Álgebra Linear

Professor: José Marcelo Pontes

1 Lista de Exercícios
Matrizes

1) Construa as seguintes matrizes:

a) $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i < j \\ 2, & \text{se } i = j \\ 0, & \text{se } i > j \end{cases}$

b) $\mathbf{B} = (a_{ij})_{3 \times 4}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} 2i + j, & \text{se } i \geq j \\ i + 2j, & \text{se } i < j \end{cases}$

c) $\mathbf{C} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $b_{ij} = \begin{cases} 2, & \text{se } i > j \\ \sqrt{2}, & \text{se } i = j \\ \pi, & \text{se } i < j \end{cases}$

d) $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$ tal que $a_{ij} = \begin{cases} i + 2j, & \text{se } i \geq j \\ 2i - j, & \text{se } i < j \end{cases}$

2) Determine a soma dos elementos da 3ª coluna da matriz $\mathbf{A} = (a_{ij})_{4 \times 4}$ tal que $a_{ij} = 3i - 2j + 2$.

3) Determine a soma dos elementos da 4ª linha da matriz $\mathbf{A} = (a_{ij})_{5 \times 4}$ tal que $a_{ij} = (i + j)^2$.

3) Determine x e y para que a igualdade $\begin{pmatrix} 7 & y^3 \\ 4 & x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -8 \\ 4 & 10x - 45 \end{pmatrix}$ seja verdadeira.

4) Determine x e y para que a igualdade $\begin{pmatrix} x^2 - 4 & y^3 \\ 10 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x & 8 \\ 10 & 7 \end{pmatrix}$ seja verdadeira.

5) Sendo $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule as matrizes $\mathbf{X}$ e $\mathbf{Y}$ no sistema $\begin{cases} 2\mathbf{X} + 3\mathbf{Y} = \mathbf{B} \\ 3\mathbf{X} + 2\mathbf{Y} = \mathbf{A} \end{cases}$.

6) Resolva o sistema $\begin{cases} \mathbf{X} + \mathbf{Y} = \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{X} - \mathbf{Y} = 2\mathbf{A} - \mathbf{B} \end{cases}$, sendo $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

7) Considere três lojas L_1, L_2 e L_3 e três tipos de produtos p_1, p_2 e p_3 . A matriz $\mathbf{A}$ descreve a quantidade de cada produto vendido em cada loja numa semana.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 30 & 19 & 20 \\ 15 & 10 & 8 \\ 12 & 16 & 11 \end{pmatrix}$$

Cada elemento a_{ij} da matriz indica a quantidade do produto p_i vendido pela loja L_j ($i, j = 1, 2, 3$). Dessa forma, pede-se:

a) Quantas unidades de p_3 a loja L_2 vendeu nessa semana?

b) Qual o total de p_1 nas três lojas?

8) Sejam dadas as matrizes $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 0 \end{pmatrix}$, calcule:

a) $2\mathbf{A} - 3\mathbf{B}$

b) $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T$

c) $\mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$

d) $\mathbf{AB}$

9) Dadas as matrizes $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 2 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule o resultado das seguintes operações:

- a) $2\mathbf{A} - \mathbf{B} + 3\mathbf{C}$ b) $\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{B}$ c) $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}^T$ d) $\mathbf{C}^T \cdot \mathbf{C}$

10) Sendo $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, calcule:

- a) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ b) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$ c) $\mathbf{B} \cdot \mathbf{C}$ d) $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2$

11) Sabendo que $\mathbf{M} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{N} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, calcule

- a) $\mathbf{M} \cdot \mathbf{N}$ b) $\mathbf{N} \cdot \mathbf{M}$ c) $\mathbf{M} \cdot \mathbf{N} - \mathbf{N} \cdot \mathbf{M}$ d) $\mathbf{M}^2 + \mathbf{N}^2$

12) Sendo $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, Calcular $\mathbf{A}^2$, $\mathbf{A}^3$, $\mathbf{A}^4$ e $\mathbf{A}^n$ (com $n \in \mathbb{N}^*$)

13) Obtenha, se existir, a matriz inversa em cada caso:

- a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ b) $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ c) $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ d) $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

14) Sabendo que $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, o valor de $\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} + \mathbf{I}_2$ é: **(justifique)**

- a) $\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$ b) $\begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}$ c) $\begin{pmatrix} -5 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$ d) $\begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

15) Considere as matrizes $\mathbf{A} = (a_{ij})$ e $\mathbf{B} = (b_{ij})$ quadradas de ordem 2, com $a_{ij} = 3i + 4j$ e $a_{ij} = -4i - 3j$. Sabendo que $\mathbf{C} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B}$, determine $\mathbf{C}^2$.

Sistemas Lineares

16) Resolvendo o sistema $\begin{cases} 6x + 7y = 8 \\ 7x + 8y = 9 \end{cases}$ vemos que $x^2 + 3y$ vale: **(justifique)**

- a) 2 b) 3 c) 5 d) 6 e) 7

17) Seja dado o sistema linear $\begin{cases} 3x - 4y = 1 \\ x + 3y = 9 \end{cases}$, o valor de $(x + y)^2$ é: **(justifique)**

- a) 9 b) 16 c) 25 d) 36 e) 49

18) Resolva os seguintes sistemas lineares aplicando a regra de Cramer:

- a) $\begin{cases} 3x + 5y = 11 \\ -4x + 2y = 7 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3y - 2z + 3x = 3 \end{cases}$ c) $\begin{cases} x + 2y + z = 7 \\ 2x + 3y - z = -1 \\ 4x - y + 2z = 18 \end{cases}$ d) $\begin{cases} x + 2y - z = 2 \\ 2x - y + 3z = 9 \\ 3x + 3y - 2z = 3 \end{cases}$

19) Resolva o seguinte sistema linear aplicando o Método de Gauss:

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + 2z = 4 \\ x + 3y + z = 11 \\ 2x + y + 6z = 6 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} -x + y - z = 5 \\ x + 2y + 4z = 4 \\ 3x + y - 2z = -3 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x - y + z = 2 \\ 3x + y - z = 2 \\ 5x - y + 3z = 14 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x + y = 2 \\ 3x + y = 8 \\ 4x - y = 13 \end{cases}$$

20) Se $x = A$, $y = B$ e $z = C$ soluções do sistema $\begin{cases} x - y = 3 \\ x + z = 4 \\ y + 4z = 10 \end{cases}$, então ABC vale: **(Justifique)**

- a) -5 b) 8 c) -6 d) -10 e) 5

21) Resolvendo o sistema $\begin{cases} x = 2y \\ 2y = 3z \\ x + y + z = 11 \end{cases}$ vemos que $x + 2y + 3z$ vale:

- a) 20 b) 19 c) 18 d) 17 e) 16

22) Um motorista abasteceu seu carro Flex num posto com 20 litros de álcool e 30 litros de gasolina pagando R\$310,00. Na semana seguinte, no mesmo posto, abasteceu com 30 litros de álcool e 20 litros de gasolina pagando R\$290,00. Se não houve alteração nos preços, calcule o preço do álcool nesse posto?

23) Uma dona de casa foi ao supermercado duas vezes em uma mesma semana para comprar arroz e feijão. Na primeira vez ela comprou três pacotes de feijão e dois pacotes de arroz, e na segunda vez, ela comprou um pacote de arroz e dois de feijão. Sabendo que os preços dos produtos não se alteraram entre uma compra e outra, e que a primeira compra lhe custou R\$ 31,00 e a segunda R\$ 17,60, assinale a alternativa que corresponde ao preço unitário do pacote de arroz.

- a) R\$ 2,00 b) R\$ 4,20 c) R\$ 8,00 d) R\$ 9,20 e) R\$ 9,50

24) Para se deslocar de casa até o seu trabalho, um trabalhador percorre 550 km por mês. Para isso, em alguns dias, ele utiliza um automóvel e, em outros, uma motocicleta. Considerando que o custo do quilômetro rodado é de 21 centavos para o automóvel e de 7 centavos para a motocicleta, calcule quantos quilômetros o trabalhador deve andar em cada um dos veículos, para que o custo total mensal seja de R\$ 70,00.

25) Um negociante trabalha com as mercadorias A, B, e C de cada uma das quais tem um pequeno estoque não nulo. Se vender cada unidade de A por R\$2,00, cada uma de B por R\$3,00 e cada uma de C por R\$4,00, obtém uma receita de R\$50,00. Mas se vender cada unidade respectivamente por R\$2,00, R\$6,00 e R\$3,00, a receita será de R\$60,00. Calcular o número de unidades que possui de cada uma das mercadorias.

Determinantes

26) Calcule os determinantes das seguintes matrizes:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} -4 & 8 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{b) } \begin{pmatrix} 8 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -7 \end{pmatrix} \quad \text{c) } \begin{pmatrix} -4 & 6 & -9 \\ -3 & 4 & 6 \\ -1 & 3 & 8 \end{pmatrix}$$

27) Se $a = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}$, $b = \begin{vmatrix} 21 & 7 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$ e $c = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix}$, determine $A = a^2 + b - c^2$.

28) Resolva a equação $\begin{vmatrix} x & x \\ 5 & x \end{vmatrix} = -6$.

29) Se $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, encontre o valor de $\det(\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A})$.

30) Sendo $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ a^3 & b^3 \end{bmatrix}$, calcule o valor do determinante de A e em seguida calcule o valor numérico desse determinante para $a=2$ e $b=3$.

31) Determine o determinante das seguintes matrizes:

a) $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 5 & 7 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

b) $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

c) $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

32) Seja dada a seguinte matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, o valor do $\det(\mathbf{A})$ é: **(justifique)**

- a) 2 b) 3 c) 4 d) -2 e) -3

33) Se $a = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$, $b = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}$ e $c = \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$, determine $A = (a + b + c)^2$.

34) Resolva as seguintes equações:

a) $\begin{vmatrix} 2 & x & 2 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -3$

b) $\begin{vmatrix} x+1 & 2 & 3 \\ x & 1 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ x & -2 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 2 & x & x \\ 1 & 1 & 0 \\ x & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 4 \\ x & 2 \end{vmatrix}$

35) Sejam as matrizes $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. O determinante da matriz $\mathbf{A.B}$ é: **(justifique)**

- a) 64 b) 8 c) 0 d) -8 e) -64

36) Se $P(x)$ é igual ao determinante da matriz $(\mathbf{A} - x\mathbf{I})$ onde $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, então a soma dos quadrados das raízes de $P(x)$ é igual a:

- a) 35 b) 33 c) 31 d) 29 e) 30

37) Se $P(x)$ é igual ao determinante da matriz $(\mathbf{A} - x\mathbf{I})$ onde $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ e $\mathbf{I}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, então a soma dos quadrados das raízes de $P(x)$ é igual a:

- a) 3 b) 4 c) 5 d) -1 e) -2

38) Seja dado, a seguinte matriz: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Pede-se:

- a) $\mathbf{A}_{11}$ b) $\mathbf{A}_{41}$ c) o valor determinante

39) Seja dada a seguinte matriz $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, o valor do $\det(\mathbf{A})$ é: **(justifique)**

a) 23

b) 33

c) 43

d) 13

e) 32

40) Os pontos $A(-1, 3)$, $B(3, 0)$ e $C(5, 4)$ são os vértices de um triângulo. Determine a área desse triângulo.